דף עבודה — פרק 5: מקבילים ומאונכים

ישרים מקבילים, ישרים מאונכים ונקודת החיתוך ביניהם

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שני ישרים מקבילים בדיוק כאשר השיפועים שלהם שווים (ואם גם המספרים החופשיים שווים — זהו ישר אחד שנכתב פעמיים). שני ישרים מאונכים בדיוק כאשר מכפלת השיפועים שווה למינוס אחת, כלומר כל שיפוע הוא ההופכי הנגדי של השני. כדי למצוא ישר מקביל או מאונך העובר דרך נקודה: קובעים קודם את השיפוע לפי התנאי, ואז מציבים את הנקודה ומחלצים את b. כדי למצוא נקודת חיתוך של שני ישרים: משווים את שני הביטויים של y, מוצאים את x ומציבים חזרה.

שאלה 1 — שיפוע של ישר מקביל קל

מהו השיפוע של ישר המקביל לכל אחד מהישרים הבאים?

א. $y = 6x - 1$ ← _____

ב. $y = -x + 2$ ← _____

ג. $y = 0.5x + 4$ ← _____

שאלה 2 — שיפוע של ישר מאונך קל

מהו השיפוע של ישר המאונך לכל אחד מהישרים הבאים?

א. $y = 2x + 3$ ← _____

ב. $y = -4x$ ← _____

ג. $y = x - 7$ ← _____

שאלה 3 — מי מקביל למי? קל

נתונים ארבעה ישרים: $y = 3x + 1$, $y = -3x + 1$, $y = 3x - 8$, $y = x + 3$. איזה זוג מקביל? נמקו.

.....

.....

שאלה 4 — מקבילים, מאונכים או לא זה ולא זה? קל

קבעו לכל זוג ישרים אם הם מקבילים, מאונכים או אף אחד מהשניים:

א. $y = 5x + 1$ ו-$y = 5x - 2$ ⟵ _____

ב. $y = x + 4$ ו-$y = -x + 9$ ⟵ _____

ג. $y = 2x$ ו-$y = 3x$ ⟵ _____

שאלה 5 — מקביל דרך נקודה על הציר קל

כתבו את משוואת הישר המקביל ל-$y = -2x + 5$ והחותך את ציר ה-y בנקודה $(0, 3)$.

המשוואה: _____

שאלה 6 — ישר מקביל דרך נקודה בינוני

מצאו את משוואת הישר המקביל ל-$y = 4x - 1$ והעובר בנקודה $(2, 3)$.

שאלה 7 — ישר מאונך דרך נקודה בינוני

מצאו את משוואת הישר המאונך ל-$y = 3x + 2$ והעובר בנקודה $(6, 1)$.

שאלה 8 — מאונך לישר יורד בינוני

מצאו את משוואת הישר המאונך ל-$y = \frac{1}{2}x + 4$ והעובר בנקודה $(1, 5)$.

שאלה 9 — נקודת חיתוך — סדרה א בינוני

מצאו את נקודת החיתוך של הישרים $y = x + 1$ ו-$y = 3x - 5$.

שאלה 10 — נקודת חיתוך — סדרה ב בינוני

מצאו את נקודת החיתוך של הישרים $y = -2x + 7$ ו-$y = x + 1$.

שאלה 11 — האם הם ייפגשו? בינוני

נסו למצוא את נקודת החיתוך של $y = 3x - 2$ ו-$y = 3x + 5$. מה קורה בחישוב, ומה זה אומר על שני הישרים?

שאלה 12 — אתגר: מאונך ונקודת המפגש מאתגר

נתון הישר $y = 2x - 3$.

א. מצאו את משוואת הישר המאונך לו והעובר בנקודה $(1, 4)$.

ב. מצאו את נקודת החיתוך של שני הישרים.

שאלה 13 — אתגר: מציאת השיפוע מתוך מקבילות מאתגר

הישר $y = mx + 4$ מקביל לישר $y = -3x + 1$.

א. מהו m?

ב. האם הנקודה $(1, 1)$ נמצאת על הישר הראשון?

שאלה 14 — אתגר: שלושה ישרים מאתגר

נתונים הישרים $y = x + 2$, $y = -x + 6$ ו-$y = x - 3$.

א. איזה זוג מקביל ואיזה זוג מאונך?

ב. מצאו את נקודת החיתוך של שני הישרים הראשונים.

שאלה 15 — אתגר: אופקי ואנכי מאתגר

הישר $y = 4$ והישר $x = -1$ מאונכים זה לזה, ובכל זאת אי אפשר להראות זאת בעזרת מכפלת השיפועים. הסבירו מדוע.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: מקבילים ומאונכים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 6 ב. -1 ג. 0.5 — לישר מקביל תמיד אותו שיפוע

שאלה 2. א. $-\frac{1}{2}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. -1 — בכל זוג המכפלה היא -1

שאלה 3. $y = 3x + 1$ ו-$y = 3x - 8$ — רק להם אותו שיפוע 3

שאלה 4. א. מקבילים (אותו שיפוע 5) ב. מאונכים $(-1) \cdot (-1) = 1$ ג. לא זה ולא זה $(2 \cdot 3 = 6)$

שאלה 5. $y = -2x + 3$

שאלה 6. אותו שיפוע 4; מציבים: $3 = 4 \cdot 2 + b = 8 + b$ ולכן $b = -5$. המשוואה: $y = 4x - 5$

שאלה 7. השיפוע המאונך: $-\frac{1}{3}$; מציבים: $1 = -\frac{1}{3} \cdot 6 + b = -2 + b$ ולכן $b = 3$. המשוואה: $y = -\frac{1}{3}x + 3$

שאלה 8. השיפוע המאונך: 2; מציבים: $5 = 2 \cdot 1 + b$ ולכן $b = 3$. המשוואה: $y = 2x + 3$

שאלה 9. משווים: $x + 1 = 3x - 5$, ומכאן $2x = 6$ ו-$x = 3$. מציבים: $y = 3 + 1 = 4$. נקודת החיתוך: $(3, 4)$

שאלה 10. משווים: $x + 1 = -2x + 7$, ומכאן $3x = 6$ ו-$x = 2$. מציבים: $y = 2 + 1 = 3$. נקודת החיתוך: $(2, 3)$

שאלה 11. משווים: $3x + 5 = 3x - 2$ ומקבלים $5 = -2$ — טענה שקרית. לשני הישרים אותו שיפוע 3, הם מקבילים ושונים, ולכן אין להם נקודת חיתוך

שאלה 12. א. השיפוע המאונך $-\frac{1}{2}$; מציבים: $4 = -\frac{1}{2} + b$ ולכן $b = \frac{9}{2}$ והמשוואה $y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ ב. משווים ומכפילים ב-2: $-x + 9 = -4x - 6$, ומכאן $x = 3$ ו-$y = -3$. נקודת החיתוך: $(3, 3)$

שאלה 13. א. מקבילות פירושה אותו שיפוע: $m = -3$ ב. כן — מציבים בישר $y = -3x + 4$ ומקבלים $-3 \cdot 1 + 4 = 1$

שאלה 14. א. $y = x + 2$ ו-$y = x - 3$ מקבילים (אותו שיפוע 1); $y = -x + 6$ מאונך לשניהם, כי $1 \cdot (-1) = -1$
ב. משווים: $x + 2 = -x + 6$, ומכאן $x = 2$ ו-$y = 4$. נקודת החיתוך: $(2, 4)$

שאלה 15. $y = 4$ הוא ישר אופקי ששיפועו 0, ו-$x = -1$ הוא ישר אנכי שאין לו שיפוע מוגדר כלל (ההפרש במכנה יוצא 0). כשלאחד מהישרים אין שיפוע אי אפשר לחשב מכפלת שיפועים, ולכן המאונכות נראית מהשרטוט ולא מהנוסחה

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא